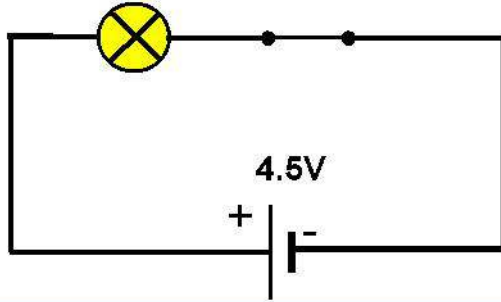
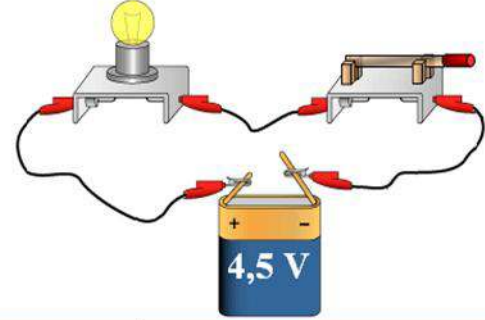


ما هي الدارة الكهربائية؟

✓ **الدارة الكهربائية:** هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية، وتحتوي على مولد واحد على الأقل.

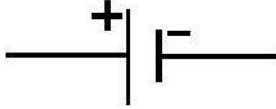
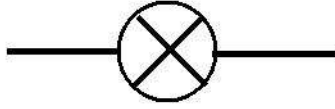
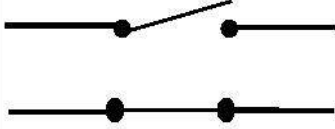
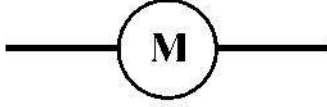
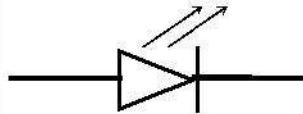


مخطط الدارة الكهربائية



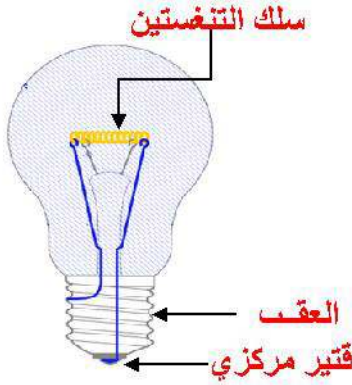
الدارة الكهربائية

✓ عناصر الدارة الكهربائية:

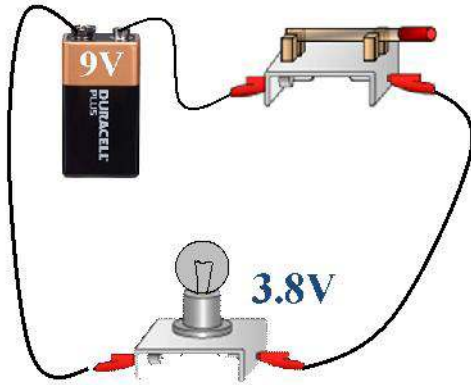
العنصر الكهربائي	اسمه	رمزه النظامي	دوره
	بطارية (عمود)		تزويد الدارة بالطاقة الكهربائية
	مصباح كهربائي		التوهج (الاضاءة) والكشف عن مرور الكهرباء في الدارة
	قاطعة مفتوحة قاطعة مغلقة		فتح وغلق الدارة الكهربائية والتحكم في المصباح.
	محرك كهربائي		الدوران
	صمام ضوئي		يسمح بمرور الكهرباء في اتجاه واحد (من القطب الموجب الى القطب السالب)
	اسلاك توصيل		نقل الكهرباء الى عناصر الدارة

- عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي.
- عند عكس أقطاب البطارية تنعكس جهة دوران المحرك الكهربائي.
- نسمي المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي بالنواقل الكهربائية.
- نسمي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي بالعوازل الكهربائية.
- الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب للبطارية.
- المولد الكهربائي: هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان، احدهما موجب (+) والآخر سالب (-).

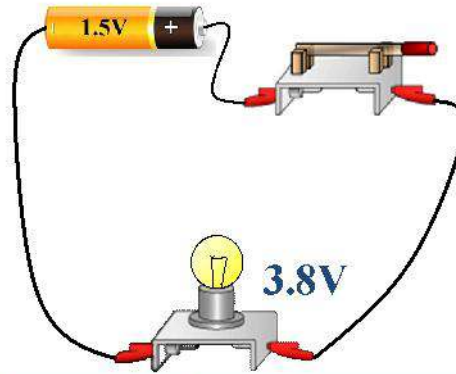
مصباح التوهج



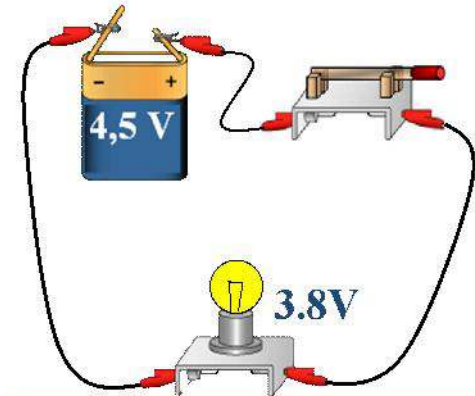
✓ **المصباح:** هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج (الإضاءة) والكشف عن مرور التيار الكهربائي. له مرتبان متماثلان ناقلان للكهرباء **العقب والفتير المركزي** وهما متصلان بطرفي **سلك التنغستين** وتفصل بينهما مادة عازلة.



توهج بشدة ثم تلفه
دلالة البطارية أكبر بكثير من
دلالة المصباح



توهج ضعيف
دلالة البطارية أقل من دلالة
المصباح

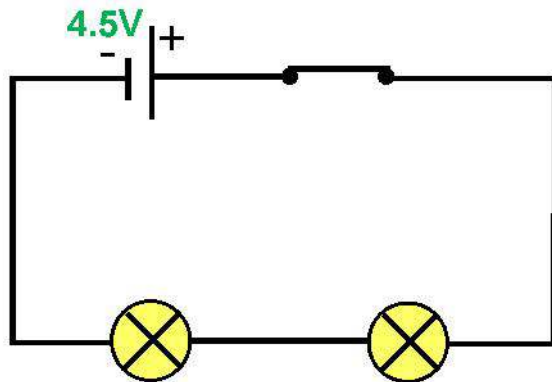


توهج عادي
دلالة البطارية قريبة من دلالة
المصباح

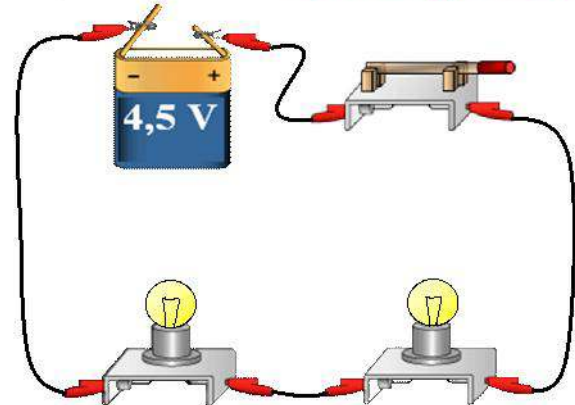
- لمصباح التوهج **دلالة** , يجب مراعاتها عند استعماله.
- للمولد الكهربائي **دلالة** لها أهمية في اشتعال المصباح.
- ليتوهج المصباح توهجا **عاديا** يجب ان تكون دلالاته **متناسبة** (مساوية او قريبة) مع دلالة المولد.

تركيب الدارات الكهربائية

✓ **الربط على التسلسل:** تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة **واحدة** تضم المولد.



مخطط دارة لتشغيل مصباحين على التسلسل

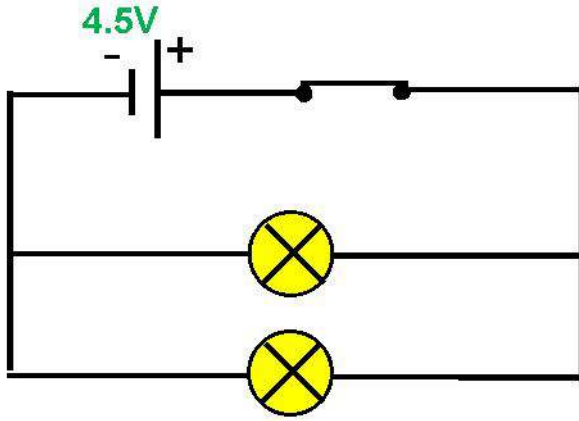


دارة كهربائية لتشغيل مصباحين على التسلسل

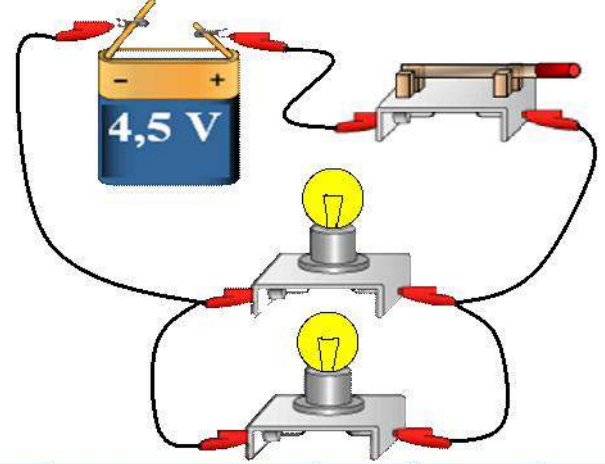
✓ بعض خصائص الربط على التسلسل:

- توهج المصابيح يكون ضعيفا.
- نزع أو تلف احد عناصر الدارة يجعل العناصر الأخرى لا تشتغل لأن الدارة أصبحت مفتوحة.
- تكفي قاطعة واحدة للتحكم في الدارة.

✓ الربط على التفرع: تتشكل الدارة الكهربائية على التفرع من عدة حلقات.



مخطط دراة لتشغيل مصباحين على التفرع

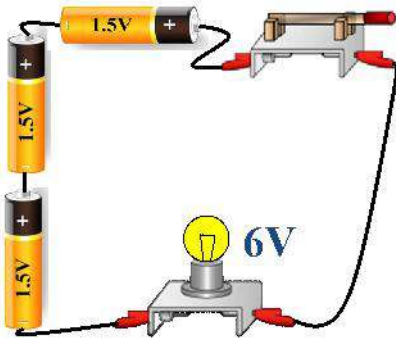


دراة كهربائية لتشغيل مصباحين على التفرع

✓ بعض خصائص الربط على التفرع:

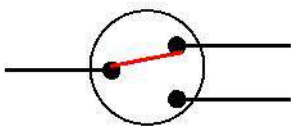
- توهج المصابيح يكون عاديا.
- نزع أو تلف احد عناصر الدارة تبقى بقية العناصر الأخرى تشتغل لأن الدارة مازالت مغلقة.
- يمكن التحكم في كل حلقة باستعمال قاطعة خاصة بها.

✓ الربط المختلط: يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا.



✓ ضم الأعمدة: لربط اعمدة كهربائية على التسلسل والحصول على الدلالة المناسبة لتشغيل عنصر كهربائي ما يجب ان نوصل القطب الموجب للعمود الأول بالقطب السالب للعمود الثاني وبنفس الطريقة نوصل العمود الثالث.

✓ الدارة الكهربائية "ذهاب- اياب": التحكم في الإضاءة (مصباح) من مكانين مختلفين (متباعدين)



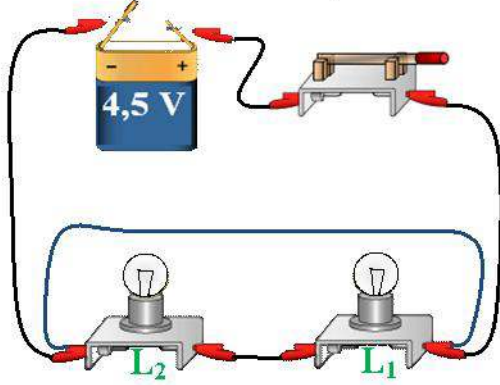
- القاطعة "ذهاب - اياب" هي قاطعة لها ثلاثة مرابط.
- يكون المرابط الحر في اتصال دائم مع احد المرابطتين الآخرين.
- تستعمل الدارة ذهاب اياب في: الأروقة، السلالم، الحدائق، العمارات.

ما هي الدارة الكهربائية المستقصرة؟

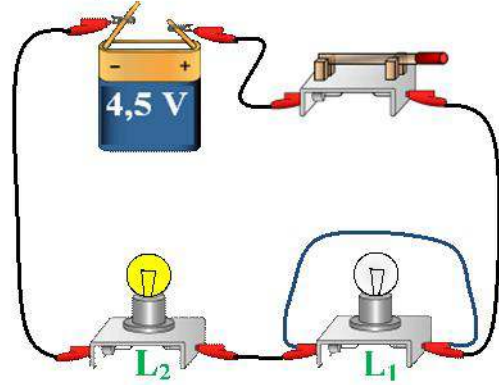
✓ **الاستقصار:** عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي يحدث استقصاره.

✓ **في دارة على التسلسل:** استقصار احد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية.

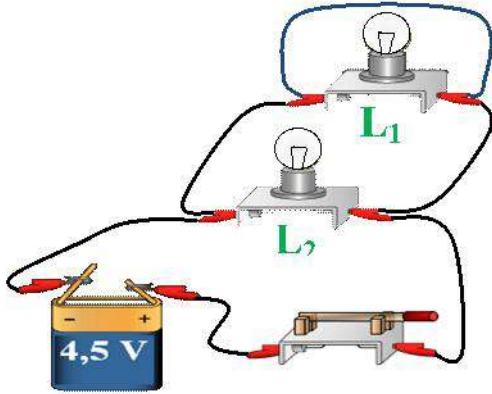
- ينطفئ المصباح عند استقصار.
- عند استقصار المصباح لا يمر الكهرباء عبره بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق السلك الناقل.
- عند استقصار المصباحين معا يتم استقصار المولد كذلك ويؤدي ذلك لسخونته وتلفه.



استقصار مصباحين



استقصار مصباح



✓ **في دارة على التفرع:** استقصار احد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية.

✓ **من آثار استقصار الدارة الكهربائية:**

- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وانصهارها.
- حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق.
- تلف أو سخونة العنصر المستقصّر مثل المولد.

تجنب الدارة الكهربائية المستقصرة

✓ **تُسبب الدارة المستقصرة أخطارا كبيرة منها:**

- التكهرب، الصعق، حرائق.
- إتلاف الأجهزة والعناصر الكهربائية.
- احتراق الأسلاك وإتلافها.. الخ

✓ **لتجنب الدارة المستقصرة يجب:**

- تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي.
- وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.
- قاطع كهربائي، يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة.

